UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

TA-IND-01

IEEE 29148 y tipos de requisitos de un sistema conocido

Trabajo autónomo individual (actividad sumativa)

Estudiante: Vélez Vinces Jostin Gustavo

Cuarto nivel · Paralelo B

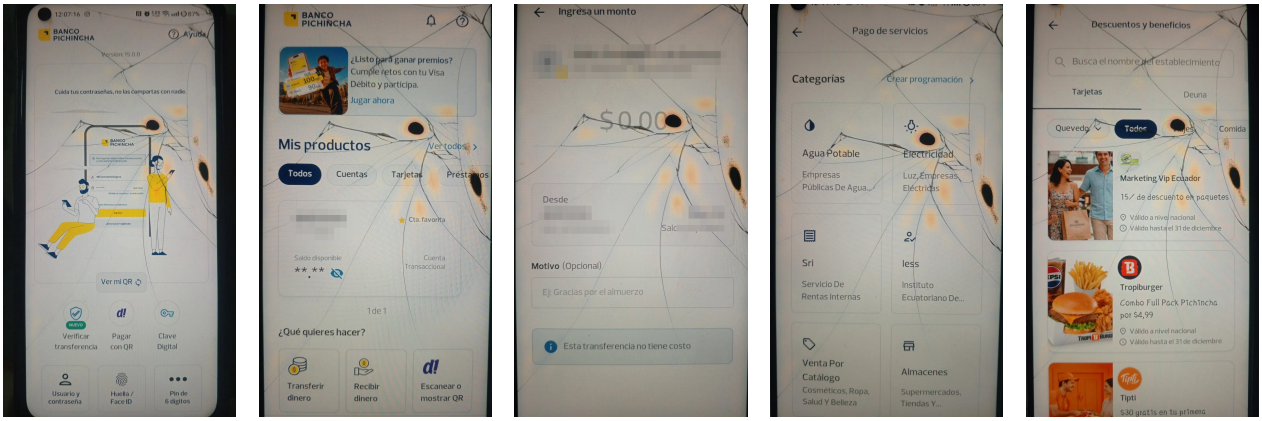
Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Período académico 2026–2027 SPA

Quevedo, 11 de noviembre de 2026

1. Sistema elegido

La aplicación Banca Móvil del Banco Pichincha es una herramienta digital que permite a sus usuarios realizar operaciones bancarias desde sus teléfonos celulares sin necesidad de acudir a una agencia. A través de ella se pueden consultar saldos y movimientos, realizar transferencias y pagar servicios básicos (Figura 1). Está dirigida a los clientes del Banco Pichincha que necesitan administrar su dinero mediante herramientas digitales. En Ecuador, se utiliza desde cualquier lugar que cuente con conexión a internet, como el hogar, el trabajo o durante los desplazamientos, permitiendo realizar operaciones bancarias en diferentes momentos del día. De esta manera, facilita el acceso a los servicios bancarios y reduce la necesidad de acudir presencialmente a una agencia.



(a) Inicio de sesión. (b) Menú principal. (c) Transferencia. (d) Pago de servicios. (e) Descuentos y beneficios.

Figura 1: Pantallas de la aplicación de banca móvil de Banco Pichincha (versión 15.0.0). Fotografías propias tomadas con otro teléfono, porque la aplicación no permite capturas de pantalla; los datos personales están pixelados.

2. Resumen analítico de ISO/IEC/IEEE 29148:2018

2.1. Requisito bien formado

SWEBOK define un requisito de software como una propiedad que algo debe tener para resolver un problema del mundo real [1]. La norma lo define como un enunciado que expresa una necesidad junto con sus condiciones y restricciones (cláusula 5.2.4). Además, pide que los requisitos estén "bien formados", porque así es más fácil validarlos con los interesados y comprobar que reflejan lo que de verdad necesitan (cláusula 5.2.4).

Según la norma, un requisito bien formado presenta una o más de estas propiedades: lo debe cumplir el sistema para resolver un problema o lograr un objetivo; tiene condiciones medibles; está limitado por restricciones; describe lo que hace el sistema y no lo que hace el usuario; y se puede verificar (cláusula 5.2.4).

Para escribirlo, la norma pide un sujeto (el sistema), un verbo y la acción o restricción. "Deberá" (*shall*) se usa solo para lo obligatorio, en voz activa y en forma positiva, y se evita "deberá ser capaz de" (cláusula 5.2.4). La norma también diferencia las condiciones, que son atributos medibles del requisito, de las restricciones, que limitan el diseño, como una ley, el presupuesto o una plataforma que ya existe (cláusula 5.2.4).

Ejemplo (pantalla "Ingresa un monto" de la aplicación, Figura 1c): "La aplicación deberá mostrar el aviso 'Esta transferencia no tiene costo' antes de que el cliente confirme una transferencia sin costo". El sujeto es la aplicación, la acción es obligatoria, tiene una condición y se puede comprobar viendo la pantalla.

2.2. Características de un requisito individual

La norma dice que cada requisito, por sí solo, debe cumplir nueve características (cláusula 5.2.5):

1. **Necesario** (*necessary*): si se quita, falta algo que ningún otro requisito cubre, y además sigue vigente (cláusula 5.2.5).

2. **Apropiado** (*appropriate*): tiene el nivel de detalle que corresponde y no impone diseño sin necesidad (cláusula 5.2.5). Ejemplo: "La aplicación deberá permitir el ingreso mediante huella dactilar" es apropiado. "La app deberá usar la librería biométrica X" no lo es, porque ya decide el diseño.

3. **Inequívoco** (*unambiguous*): se entiende de una sola forma (cláusula 5.2.5). Si un requisito dice "mostrar el saldo rápidamente", el programador y el banco pueden entender tiempos distintos.

4. **Completo** (*complete*): se entiende sin buscar información en otro lado (cláusula 5.2.5). "La app deberá permitir transferir" queda incompleto si no dice desde qué cuenta, aunque la pantalla de la aplicación sí tiene el campo "Desde" (Figura 1c).

5. **Singular** (*singular*): pide una sola capacidad o restricción (cláusula 5.2.5). Ejemplo: "La app permitirá ver el saldo, ocultarlo con el ícono del ojo y transferir dinero" se debe separar en tres requisitos de la pantalla "Mis productos" (Figura 1b).

6. **Factible** (*feasible*): se puede hacer con el costo, el tiempo y la tecnología disponibles (cláusula 5.2.5). Pedir que una transferencia llegue en 0 segundos no es factible.

7. **Verificable** (*verifiable*): se puede demostrar que se cumplió, y es más fácil cuando es medible (cláusula 5.2.5). SWEBOK también considera la verificabilidad una propiedad esencial de los requisitos [1]. Si un requisito no se puede probar, no sirve, porque nadie puede saber si se cumplió. Ejemplo: "La app deberá mostrar promociones relevantes" no es verificable. En cambio, "La tarjeta de una promoción en la pantalla 'Descuentos y beneficios' deberá mostrar: establecimiento, descuento, cobertura, fecha de vigencia" se puede revisar dato por dato (Figura 1e).

8. **Correcto** (*correct*): representa bien la necesidad de la que salió (cláusula 5.2.5). Si el banco quiere avisar que la transferencia es gratis y el requisito pide "mostrar el costo de la transferencia", el requisito no es correcto.

9. **Conforme** (*conforming*): sigue la plantilla y el estilo de redacción aprobados (cláusula 5.2.5). Por ejemplo, todos los requisitos de este trabajo usan "deberá" como verbo obligatorio, con un sujeto, una acción y una condición. Si un requisito estuviera escrito con otra estructura, por ejemplo con "debe" o en voz pasiva, no sería conforme.

2.3. Características de un conjunto de requisitos

La norma aclara que algunas cualidades se revisan en el conjunto y no en cada requisito por separado (cláusula 5.2.6):

- **Completo** (*complete*): el conjunto describe todo lo necesario y no deja pendientes "por definir" (TBD), "por especificar" (TBS) o "por resolver" (TBR) (cláusula 5.2.6).

- **Consistente** (*consistent*): los requisitos no se repiten ni se contradicen, usan las mismas unidades y cada término significa siempre lo mismo (cláusula 5.2.6). Ejemplo: en la aplicación, la función QR aparece como "Pagar con QR", "Ver mi QR" y "Escanear o mostrar QR" (Figuras 1a y 1b). La especificación tiene que definir cada término para no llamar de formas distintas a una misma función.

- **Factible** (*feasible*): se puede hacer el conjunto entero, y es asequible (cláusula 5.2.6).

- **Comprensible** (*comprehensible*): se entiende qué se espera y cómo se relaciona con el sistema mayor (cláusula 5.2.6).
- **Validable** (*able to be validated*): si se cumple el conjunto, se satisfacen de verdad las necesidades dentro de los límites técnicos, de costo y legales (cláusula 5.2.6).

La norma advierte que revisar esto a tiempo evita que los requisitos crezcan sin control (*requirements creep*) (cláusula 5.2.6).

2.4. Términos ambiguos que la norma prohíbe

La norma pide que los requisitos digan "qué" se necesita y no "cómo". También pide evitar los términos vagos, porque no dejan verificar o se pueden entender de varias formas (cláusula 5.2.7). Los tipos son:

- superlativos ("el mejor");
- lenguaje subjetivo ("fácil de usar");
- pronombres vagos ("esto", "eso");
- adverbios y adjetivos ambiguos ("casi siempre", "mínimo") y conectores como "y/o";
- términos abiertos ("pero no limitado a");
- comparativos ("mejor que");
- escapatorias ("si es posible", "según corresponda");
- términos de totalidad ("todos", "siempre", "nunca");
- referencias incompletas, sin versión ni fecha (cláusula 5.2.7).

Ejemplo (pantalla "Pago de servicios", Figura 1d): "La app deberá permitir pagar todos los servicios de forma fácil y, si es posible, programarlos" tiene un término de totalidad, lenguaje subjetivo y una escapatoria. Se corrige con dos requisitos: "La aplicación deberá mostrar las siguientes categorías: Agua Potable, Electricidad, SRI, IESS, Venta por Catálogo, Almacenes" y "La aplicación deberá permitir crear una programación de pago desde la opción 'Crear programación'". Por último, la norma pide documentar los supuestos en los atributos del requisito (cláusula 5.2.7).

3. Glosario

Tabla 1: Glosario de términos de la cláusula 3.1 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2].

N.º	Término	Cláusula	Definición parafraseada	Ejemplo en la banca móvil
1	Requisito (*requirement*)	3.1.19	Enunciado que expresa una necesidad junto con sus condiciones y restricciones. Siempre se refiere a un sistema, software o servicio.	"La aplicación deberá mostrar el aviso 'Esta transferencia no tiene costo' antes de que el cliente confirme una transferencia sin costo."
2	Interesado (*stakeholder*)	3.1.28	Persona u organización que tiene un derecho, un interés o un reclamo sobre el sistema. Incluye usuarios, desarrolladores, clientes, operadores y entes reguladores.	El cliente, Banco Pichincha, el equipo que desarrolla la aplicación, la Superintendencia de Bancos y los comercios que aparecen en "Descuentos y beneficios".

N.º	Término	Cláusula	Definición parafraseada	Ejemplo en la banca móvil
3	Usuario (*user*)	3.1.35	Persona o grupo que interactúa con el sistema o se beneficia de él mientras se usa. Es un tipo de interesado.	El cliente que entra con su huella y paga la luz en “Pago de servicios”. También quien recibe una transferencia se beneficia del sistema aunque no lo use en ese momento.
4	Condición (*condition*)	3.1.6	Atributo medible que indica en qué circunstancia o evento aplica un requisito.	En el requisito del aviso, la condición es “antes de que el cliente confirme la transferencia”.
5	Restricción (*constraint*)	3.1.7	Limitación impuesta desde fuera sobre el sistema, su diseño o el proceso con que se desarrolla. No la decide el equipo, se le impone.	La LOPDP obliga a la aplicación a tratar los datos personales del cliente según la ley, aunque al equipo le resultara más fácil hacerlo de otra forma.
6	Atributo (*attribute*)	3.1.2	Propiedad de algo que se puede distinguir por cantidad o por cualidad.	Los atributos de un requisito, como su ID (RQ-01), su tipo y su prioridad. En la aplicación, el “Saldo disponible” es un atributo de la cuenta.
7	Verificación (*verification*)	3.1.37	Confirmar con evidencia que se cumplió lo que estaba especificado. Responde a “¿lo construimos bien?”.	Un *tester* abre “Ingresa un monto” y comprueba que el aviso aparece con el texto exacto que pide el requisito.
8	Validación (*validation*)	3.1.36	Confirmar con evidencia que el sistema sirve para el uso previsto. Responde a “¿construimos el sistema correcto?”.	Se pide a clientes reales que paguen su planilla de agua desde la aplicación. Si no logran hacerlo sin ayuda, la aplicación no queda validada, aunque cumpla cada requisito escrito.
9	Trazabilidad de requisitos (*requirements traceability*)	3.1.23	Registrar de dónde viene un requisito (hacia arriba, el requisito “padre”) y en qué otros se divide (hacia abajo, los requisitos “hijos”).	La necesidad “pagar servicios desde el celular” (padre) se divide en RQ-05, que muestra las categorías, y RQ-06, que permite crear una programación de pago (hijos).
10	Sistema de interés (*system-of-interest*)	3.1.32	El sistema cuyo ciclo de vida se está analizando en el trabajo.	La aplicación móvil de Banco Pichincha (versión 15.0.0). La Banca Web, Deuna y el sistema del SRI quedan fuera, aunque la aplicación se conecte con ellos.

4. Requisitos del sistema

Se formularon 15 requisitos para la aplicación móvil de Banco Pichincha, basados principalmente en las pantallas de la Figura 1. El tipo de cada requisito se asignó según la cláusula 5.2.8.3 de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2], y los requisitos de calidad se clasificaron según las características y subcaracterísticas de ISO/IEC 25010:2023 [3]. Cada requisito incluye una métrica, cuando corresponde, y un criterio de aceptación que permite verificar su cumplimiento (Tabla 2).

Tabla 2: Requisitos de la banca móvil de Banco Pichincha clasificados según [2] e [3].

ID	Enunciado	Tipo	Característica ISO/IEC 25010	Métrica	Criterio de aceptación
RQ-01	La aplicación deberá permitir el ingreso del cliente con la huella dactilar registrada en su teléfono.	Funcional	N/A	N/A	Con una huella registrada, el cliente pulsa “Huella / Face ID” y entra a “Mis productos”.
RQ-02	La aplicación deberá impedir la captura de pantalla en la pantalla de inicio de sesión.	Calidad	Seguridad – Confidencialidad	Capturas de esa pantalla guardadas	Se intentan 10 capturas en el inicio de sesión y la galería registra 0 imágenes de esa pantalla.

ID	Enunciado	Tipo	Característica ISO/IEC 25010	Métrica	Criterio de aceptación
RQ-03	La aplicación deberá ocultar el saldo disponible cuando el cliente pulse el ícono del ojo en “Mis productos”.	Funcional	N/A	N/A	Al pulsar el ícono, el saldo se muestra como “**.**”.
RQ-04	La aplicación deberá mostrar el aviso “Esta transferencia no tiene costo” en “Ingresa un monto” antes de que el cliente confirme una transferencia sin costo.	Funcional	N/A	N/A	En una transferencia sin costo, el aviso aparece antes del botón de confirmación.
RQ-05	La aplicación deberá incluir, entre las categorías de “Pago de servicios”, las siguientes: Agua Potable, Electricidad, SRI, IESS, Venta por Catálogo, Almacenes.	Funcional	N/A	N/A	El cliente abre “Pago de servicios”, desplaza la lista y encuentra las seis categorías.
RQ-06	La aplicación deberá permitir crear una programación de pago desde la opción “Crear programación”.	Funcional	N/A	N/A	El cliente crea una programación con fecha y servicio, y esta queda guardada en la pantalla.
RQ-07	La aplicación deberá confirmar una transferencia entre cuentas de Banco Pichincha en un máximo de 5 s en el 95 % de los casos, con conexión 4G.	Calidad	Eficiencia de desempeño – Comportamiento temporal	Tiempo de respuesta (s)	De 100 transferencias con 4G, al menos 95 se confirman en ≤ 5 s.
RQ-08	La aplicación deberá mostrar, antes de ejecutar una transferencia, una pantalla de confirmación con el nombre del beneficiario, el monto y la cuenta de origen.	Factores humanos	Capacidad de interacción – Protección contra errores del usuario	Transferencias ejecutadas sin confirmación (%)	De 20 transferencias de prueba, el 0 % se ejecuta sin la pantalla de confirmación.
RQ-09	La aplicación deberá consultar al SRI el valor de la matrícula vehicular según la placa ingresada en el campo “PLACA RAMV CPN”, cuando el cliente pulse “Validar”.	Interfaz	Compatibilidad – Interoperabilidad	Valores que coinciden con el SRI (%)	Con 10 placas de prueba, el valor coincide con el del SRI en 10 de 10 consultas.
RQ-10	La aplicación deberá filtrar las promociones de “Descuentos y beneficios” según la ciudad que elija el cliente.	Funcional	N/A	N/A	Al elegir “Quevedo”, las 10 primeras promociones son válidas en Quevedo (“Válido a nivel nacional” cuenta como válida).
RQ-11	La aplicación deberá estar disponible el 99,5 % del tiempo mensual, sin contar mantenimientos avisados con 48 h de anticipación.	Calidad	Fiabilidad – Disponibilidad	Disponibilidad mensual (%)	Un monitoreo de 30 días registra $\geq$ 99,5 % de tiempo en línea.
RQ-12	La aplicación deberá permitir que un cliente que nunca la ha usado pague una planilla de electricidad en un máximo de 3 min sin ayuda.	Usabilidad	Capacidad de interacción – Aprendizaje	Tiempo de tarea (min) y tasa de éxito (%)	De 10 clientes nuevos, al menos 9 pagan en $\leq$ 3 min sin ayuda.
RQ-13	La aplicación deberá bloquear el ingreso con PIN durante 30 min tras 3 intentos fallidos consecutivos.	Calidad	Seguridad – Autenticidad	Intentos antes del bloqueo; duración (min)	Tras 3 PIN incorrectos, el cuarto intento se rechaza y el PIN vuelve a funcionar a los 30 min.

ID	Enunciado	Tipo	Característica ISO/IEC 25010	Métrica	Criterio de aceptación
RQ-14	La aplicación deberá solicitar el consentimiento del cliente para tratar sus datos personales antes de su primer ingreso, conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459, 26 de mayo de 2021).	Restricción	N/A	N/A	Un cliente nuevo ve la pantalla de consentimiento antes de ingresar y, si no la acepta, no puede continuar.
RQ-15	El banco deberá publicar las notas de versión de una actualización de la aplicación antes de su liberación en la tienda de aplicaciones.	Proceso	N/A	N/A	El día de la liberación, la ficha de la tienda muestra las notas de esa versión.

5. Autoevaluación

Los 15 requisitos se revisaron uno por uno con las características individuales de la cláusula 5.2.5 (singular, inequívoco, completo, verificable y apropiado) y con la lista de términos prohibidos de la cláusula 5.2.7. Se corrigieron cuatro (RQ-02, RQ-05, RQ-10 y RQ-14; Tabla 3), y la Tabla 2 ya muestra su versión corregida. RQ-08 se mantuvo igual porque pide una sola capacidad, la pantalla de confirmación, y sus tres datos son el contenido de esa pantalla y no acciones distintas (cláusula 5.2.5, nota 2).

Tabla 3: Requisitos corregidos en la autoevaluación (versión anterior: commit del 10 de noviembre de 2026).

ID	Versión anterior	Qué falló (5.2.5 / 5.2.7)	Versión corregida
RQ-02	Criterio: “Se intentan 10 capturas en el inicio de sesión y la galería guarda 0 imágenes legibles.”	Inequívoco (5.2.5): “legibles” depende de quien prueba.	Criterio: “Se intentan 10 capturas en el inicio de sesión y la galería registra 0 imágenes de esa pantalla.”
RQ-05	“La aplicación deberá mostrar en ‘Pago de servicios’ las siguientes categorías: Agua Potable, Electricidad, SRI, IESS, Venta por Catálogo, Almacenes.”	Inequívoco (5.2.5): puede leerse como “solo estas seis”, pero la lista continúa hacia abajo.	“La aplicación deberá incluir, entre las categorías de ‘Pago de servicios’, las siguientes: [las mismas seis].” Criterio: el cliente desplaza la lista y encuentra las seis.
RQ-10	Criterio: “Al elegir ‘Quevedo’, solo aparecen promociones válidas en Quevedo.”	Totalidad (5.2.7) y Verificable (5.2.5): obliga a revisar una lista sin límite definido.	Criterio: “Al elegir ‘Quevedo’, las 10 primeras promociones son válidas en Quevedo (‘Válido a nivel nacional’ cuenta como válida).”
RQ-14	“El tratamiento de los datos personales del cliente en la aplicación deberá cumplir la LOPDP (R. O., Quinto Suplemento N.º 459, 26/05/2021).” Criterio: “Una auditoría de cumplimiento de la LOPDP no reporta incumplimientos.”	Referencia incompleta (5.2.7): no dice qué parte de la ley aplica. Verificable (5.2.5): auditar toda la ley es demasiado amplio.	“La aplicación deberá solicitar el consentimiento del cliente para tratar sus datos personales antes de su primer ingreso, conforme al artículo 8 de la LOPDP.” Criterio: si el cliente nuevo no acepta, no puede continuar.

6. Reflexión

Los requisitos que más me costaron fueron los de calidad, porque piden un número. Escribir “la transferencia deberá ser rápida” es fácil, pero la cláusula 5.2.7 no lo permite, y al convertirlo en “5 s en el 95 % de las transferencias, con conexión 4G” tuve que decidir un valor, un porcentaje y una

condición de prueba. Ninguno de esos datos aparece en la aplicación, así que cada número tiene que estar justificado, y una cifra mal elegida vuelve el requisito no factible o imposible de probar.

RQ-14 también fue difícil, por otra razón. Al principio pensé que citar la LOPDP completa era suficiente, pero en la revisión vi que una ley entera no se puede verificar como criterio de aceptación. Tuve que bajar a una obligación concreta, el consentimiento, y a un artículo específico.

Lo que más me sorprendió fueron RQ-05 y RQ-10. Parecían correctos porque describían lo que se ve en las capturas, pero tenían ambigüedades escondidas: "las siguientes categorías" se podía leer como "solo estas", y "solo aparecen" convertía la prueba en una revisión sin final. Aprendí que un requisito que describe bien la pantalla no siempre se puede probar bien, y que la lista de la cláusula 5.2.7 sirve para encontrar errores que yo no veía al escribirlo.

7. Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramienta: Claude, asistente de inteligencia artificial de Anthropic. No se usó ninguna otra herramienta de IA.

Versión: Claude Opus 5.5.

Propósito: preparar la plantilla LaTeX, el archivo README.md y el archivo de referencias; ubicar en la norma las páginas de las cláusulas 1, 3 y 5.2; pixelar los datos personales de las fotografías e insertarlas en el documento; proponer una lista de términos candidatos para el glosario y una guía de lectura con preguntas por cláusula; explicar con un ejemplo de otro sistema cómo llenar cada columna de la tabla de requisitos; revisar los borradores y señalar errores frente a la norma (por ejemplo, en la cláusula 5.2.4 y en un ejemplo que contradecía la cláusula 5.2.7) para que el estudiante los corrigiera; comprobar los números de cláusula del glosario contra la norma; acortar la redacción de los requisitos sin cambiar su contenido; pasar el texto a LaTeX y corregir la ortografía.

Cómo se verificó lo obtenido: el estudiante redactó el resumen, el glosario, los requisitos, la autoevaluación y la reflexión; comparó cada cláusula citada con el texto de ISO/IEC/IEEE 29148:2018, revisó que cada requisito correspondiera a la aplicación real y revisó el PDF compilado antes de cada commit.

Referencias

[1] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0.* Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.

[2] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering," International Standard, 2.ª ed., Nov. 2018, DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.

[3] ISO/IEC, "ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model," International Standard, 2023.